

・ 数列の極限の性質の応用

(例1) 数列 $\{a_n\}$ に対して, $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n-1)a_n = 5$ を満たすとき,

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ および $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ を求めよ。

point

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2n-1)a_n = 5 \quad \text{より}$$
~~$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{5}{2n-1}$$~~

16-16に忠実に

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n-1)a_n \cdot \frac{1}{2n-1}$$

$$= 5 \cdot 0$$

$$= 0 //$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n-1)a_n \cdot \frac{n}{2n-1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (2n-1)a_n \cdot \frac{1}{2 - \frac{1}{n}}$$

$$= 5 \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{5}{2} //$$

(例2) 数列 $\{a_n\}$ に対して, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n-3}{2a_n+1} = 2$ を満たすとき,

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ および $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ を求めよ。

$$\frac{a_n-3}{2a_n+1} = b_n \quad \text{とおくと}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2 \quad \dots \textcircled{1}$$

また

$$(2a_n+1)b_n = a_n-3$$

$$(2b_n-1)a_n = -(b_n+3) \quad \dots \textcircled{2}$$

ここで, $b_n = \frac{1}{2}$ とすると $\textcircled{2}$ は成り立たないので

$$b_n \neq \frac{1}{2}$$

よって

$$a_n = -\frac{b_n+3}{2b_n-1}$$

であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{b_n+3}{2b_n-1} \right)$$

$$= -\frac{2+3}{2 \cdot 2-1} \quad (\because \textcircled{1})$$

$$= -\frac{5}{3} //$$

また

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = -\infty //$$